

한국전력공사 상임감사위원 시정 요구

제 목 : [10] 서버 자원 재배치 및 운영 효율개선

소 관 부 서 : 영업배전시스템실

조 치 부 서 : 영업배전시스템실

내 용

1. 업무 개요

영업배전시스템실은 원활한 정보시스템 운영을 위하여 [표 1]과 같이 310대의 서버를 활용하여 영업배전정보시스템(이하 ‘영배시스템’이라 한다)을 운영하고 있으며, 하드웨어에 대한 관리는 ICT운영처에서 한전 KDN(주)에 업무위탁 용역을 통하여 유지보수를 시행하고 있다.

[표 1] 영배시스템 운영 서버 도입 내역

도입년도	도입사업명	위탁수량(개)
2015. 6.	차세대 전력판매시스템 개발환경 구축(영배2.0 포함)	44
2016. 4.	영배시스템 이전 대비 인프라 구축	109
2016. 12.	영업분야 노후 인프라 고도화 구축	48
2018. 2.	차세대 전력판매정보시스템 인프라 보강계획	10
2019. 12.	영배3.0 전사확대를 위한 품질환경 구축	54
2022. 3.	영배4.0 전사확대 2단계	45
합 계		310

자료: ICT운영처, 영업배전시스템실 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「ICT 업무처리지침」 별표 2에 따르면 CPU는 시스템의 업무처리를 실제로 수행하는 장치로 사용자 만족도를 높이기 위해 적절한 수준의 CPU 사용률(%)을 유지하도록 되어 있다.

그리고 「2023년 전자정부 성과관리 업무매뉴얼」(참고4-5)정보시스템 활용률 판단 기준(예시)에 보면 서버 활용률이 CPU20%, MEM30%, DISK20% 이하는 ‘여유’에 해당하여 정보자원 통합 또는 재 배치시 해당 결과를 활용할 수 있으며, 서버의 용도 및 지원업무 특성을 고려하여 기준 조정이 필요하다고 되어 있다.

또한 「ICT 업무처리지침」 제38.5(유지보수 설비현황 종합관리)에 따르면 “위탁대상설비의 철거, 제각, 불용, 운휴 등의 사유로 유지보수 필요성이 없어진 경우 사유 발생일로부터 위탁대상에서 제외한다.” 라고 되어 있으며, “시험가동, 업무이관, 설비 운영환경 등으로 설치완료 후 상당기간 후속조치가 필요한 설비는 현장실정을 고려하여 별도로 위탁대상 추가일을 지정할 수 있다.”라고 되어 있다.

따라서 「ICT 업무처리지침」, 「ICT운영절차서」에 따라 설비관리부서는 효율적인 자원관리 및 운영관리를 통해 시스템자원이 적정하게 관리되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현재 운영중인 영배시스템용 서버 중 25대는 자원활용률(CPU 20%,

MEM 30%, DISK 20%)¹⁾이 낮게 운영되고 있으며, 각 서버는 [표 2]와 같이 활용되고 있다.

[표 2] 영배시스템 저활용 서버 활용 내역('23년~'24년)

순번	OS	서버명	이용률(%)			활용내역
			CPU	MEM	DISK	
1	Linux	ESB(대용량, ERP) #1	0.99	7	2	장기 보관시스템 대기
2	Linux	배치 마스터 #L(Jop-Pass)	15.9	16	3	배치 작업 병렬 처리
3	Linux	배치 마스터 #M(Jop-Pass)	18.42	18	3	배치 작업 병렬 처리
4	Linux	배치 마스터 #O(Jop-Pass)	18.06	18	3	배치 작업 병렬 처리
5	Linux	배치 마스터 #N(Jop-Pass)	17.41	18	3	배치 작업 병렬 처리
6	Linux	배치 마스터 #K(Jop-Pass)	17.11	22	4	배치 작업 병렬 처리
7	Linux	배치 마스터 #E(Jop-Pass)	17.62	16	6	배치 작업 병렬 처리
8	Linux	품질배치마스터 #2(충북)	16.4	24	8	배치 작업 병렬 처리
9	Linux	품질배치마스터 #1(본사)	17.33	28	9	배치 작업 병렬 처리
10	Linux	외부서비스 중계 #2	1.43	4	4	지도서비스 연계
11	Linux	[품질] WEB(외부) 서버	5.55	22	5	WEB출력 테스트
12	Linux	[품질] 모바일 PUSH 서버	1.63	23	6	모바일 앱 테스트
13	Windows	WAS/DB 통합운영관리 서버 #1	4	6	6	WAS, DB서버 모니터링
14	Linux	내부PUSH	5.62	18	8	긴급한 공지 알림 테스트
15	Linux	외부서비스 중계 #1	1.64	11	8	중요 지도서비스 연계
16	Linux	ICT 자원통합관리 서버 #1(WEB)	11.99	27	9	장애 등 부하 모니터링
17	Unix	차세대 통합테스트 WAS서버(배치)	10	21.8	13	테스트 및 배치, 교육
18	Unix	차세대 통합테스트 WAS서버(온라인)	8	90.6	54	테스트 및 데이터 전환
19	Windows	WEB GIS 품질 지원 #2 (MapSync)	10	5	16	도면정보 테스트
20	Windows	WEB GIS 품질 #1 (GWS, GSS)	10	6	18	공간정보 테스트
21	Linux	[품질] 배치 Agent(배전) 서버 #2	0.98	9	24	배치작업 테스트
22	Linux	[품질] 배치 Agent(영업) 서버 #4	0.85	6	47	배치작업 테스트
23	Linux	[품질] 배치 Agent(영업) 서버 #5	1	33	44	배치작업 테스트
24	Linux	PUSH서버#1	12.92	24	28	긴급 공지사항, 알람

1) CPU: 시스템 계산과 명령 실행 담당, MEM: CPU가 사용할 데이터를 임시로 저장, DISK: 데이터 영구 저장

순번	OS	서버명	이용률(%)			활용내역
			CPU	MEM	DISK	
25	Linux	PUSH서버#2	12.94	27	22	긴급 공지사항, 알람

주: 교육용 테스트 서버, 배치agent 서버, 이중화 서버는 CPU이용률 및 필요성 고려 검토
 자료: 영업배전시스템실 제출자료 재구성

이에 활용률이 낮은 25대 서버에 대하여 향후 활용 계획, 이중화 필요성, 테스트 및 품질 서버 필요성을 검토한 결과, [표 3]과 같이 6대의 서버 중 2대는 현재 활용도가 없어 즉시 위탁해지가 가능하고, 4대는 대규모 성능테스트가 예상되지 않고, 모니터링에 대한 필요성 저하로 위탁해지가 가능한 것으로 판단된다.

[표 3] 영배시스템 서버 위탁해지 검토 대상

서버명	도입일	저활용 사유	비고
차세대 통합테스트WAS서버(온라인)	'19. 2. 5.	· 영배시스템 안정화 이후 교육 및 테스트 감소	즉시 위탁해지
차세대 통합테스트 WAS서버(배치)	'19. 2. 5.		
[품질] 배치 Agent(영업) 서버 #5	'19. 12. 30.	· 영배시스템 2단계 안정화 이후 대규모 성능테스트 감소	위탁해지 가능
[품질] 배치 Agent(영업) 서버 #4	'19. 12. 30.		
[품질] 배치 Agent(배전) 서버 #2	'19. 12. 30.		
WAS/DB 통합운영관리 서버 #1	'22. 3. 10.	· 시스템 안정화에 따른 모니터링 이중화 필요성 감소	

자료: 영업배전시스템실 제출자료 재구성

이에 대하여 영업배전시스템실 업무담당자는 차세대 통합테스트용 WAS서버(온라인) 등 2대는 영배시스템 안정화 이후 교육 및 테스트 필요성 감소에 따라 활용률이 낮아 즉시 위탁해지가 가능하고, 배치 Agent품질서버 등 3대의 경우 현재 사용 중이지만 최근 대규모 품질테스트 계획이 예정되어 있지 않고, WAS/DB 통합운영관리서버#1 서버는 영배4.0 시스템 도입초기 서버들의 불안정성이

감소하여 서버모니터링에 대한 이중화 대신 단일화가 가능하므로 세부 검토 후 위탁해지를 진행하겠다고 하였다.

따라서 영업배전시스템실의 업무담당자의 확인대로 6대의 서버는 위탁 해지가 가능할 것으로 판단되며, 이를 통해 [표 4]와 같이 업무위탁 유지보수비의 절감이 예상된다.

[표 4] 예산 절감 금액(서버 6대 위탁 해지 시)

(단위: 원)

서버명	월 위탁비	예산절감 효과	
		기간	금액
통합테스트 WAS서버(온라인)	1,168,248	3년	42,056,928
통합테스트WAS서버(배치)	1,168,248	3년	42,056,928
[품질] 배치 Agent(영업) 서버 #5	222,628	3년	8,014,608
[품질] 배치 Agent(영업) 서버 #4	222,628	3년	8,014,608
[품질] 배치 Agent(배전) 서버 #2	222,628	3년	8,014,608
WAS/DB 통합운영관리 서버 #1	391,268	3년	14,085,648
소 계	3,004,380	3년	122,243,328

자료: ICT운영처 제출자료 재구성(월 위탁비 '25. 2. 기준)

관계부서 의견

영업배전시스템실은 시스템 안정화에 따라 활용도가 저하된 6대의 서버에 대하여 ICT운영처와 협의를 통해 위탁해지를 진행하는 것에 대하여 동의하였다.

조치할 사항

영업배전시스템실장은 현재 위탁을 시행 중인 6대의 서버에 대하여 ICT 운영처와 협의하여 위탁 해지 검토를 시행하고, 해지된 설비에 대하여 관련부서와 협의 후 사내전용 조치 등 재활용 방안을 강구하여 주시기 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
10	시 정 [1]	예산절감 [122,243,328원]	-	영업배전시스템실	영업배전시스템실